

# Entity

Entity層には、アプリの中心となる型・定数を置く。Echo、GORM、Cookie、Redisに依存させない。

| Entity          | 役割                  | 保持データ                                                                | 主なメソッド                                                 |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| User            | ユーザー情報および業務ルールを管理する | id、email、passwordHash、name、createdAt、updatedAt                       | ChangeName()、ChangePassword()、ValidatePasswordPolicy() |
| Workspace       | ワークスペースを管理する        | id、name、hostId、createdAt、updatedAt                                   | Rename()、IsHost()                                      |
| WorkspaceMember | ワークスペースへの所属・権限を管理する | id、workspaceId、userId、role、joinedAt                                  | IsHost()、CanManageMembers()、CanEditDocument()          |
| Document        | ドキュメントを管理する         | id、workspaceId、title、content、createdBy、updatedBy、createdAt、updatedAt | UpdateTitle()、UpdateContent()、Restore()、BelongsTo()    |
| DocumentVersion | ドキュメントの編集履歴を管理する    | id、documentId、content、createdBy、createdAt                            | RestoreTarget()                                        |

## Entity一覧

| Entity名    | Struct名      | DBテーブル名        | 役割                          |
|------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| ユーザー       | User         | users          | ログインユーザー情報を管理する             |
| リフレッシュトークン | RefreshToken | refresh_tokens | ログイン状態の維持、AccessTokenの再発行、ト |

| Entity名     | Struct名         | DBテーブル名           | 役割                                 |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
|             |                 |                   | ークン再利用（Reuse）検知を管理する               |
| ワークスペース     | Workspace       | workspaces        | チームで共同編集を行う単位を管理する                 |
| ワークスペースメンバー | WorkspaceMember | workspace_members | ワークスペースへの所属および権限（Host／Member）を管理する |
| ドキュメント      | Document        | documents         | 共同編集対象のドキュメントを管理する                 |
| ドキュメントバージョン | DocumentVersion | document_versions | ドキュメントの編集履歴を管理する                   |
| 編集セッション     | EditSession     | edit_sessions     | リアルタイム編集中の接続状態を管理する                |
| 監査ログ        | AuditLog        | audit_logs        | ログインや権限変更などの重要操作を記録する              |

## WorkspaceRole

WorkspaceRoleはワークスペース上のユーザーごとの権限を表す

NoteHub全体の管理者権限はなく、ワークスペースごとに管理者を立てる

| const名              | DB/API値 | 意味             | 役割                                                                        |
|---------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| WorkspaceRoleHost   | host    | ワークスペース作成者・管理者 | メンバーの招待・削除、権限変更、ワークスペースの削除ができる<br><br>ドキュメントの作成・編集・削除、共同編集、編集履歴の閲覧・復元ができる |
| WorkspaceRoleMember | member  | 一般メンバー         | ドキュメントの作成・編集・削除、共同編集、編集履歴の閲覧・復元ができる                                       |

## User

パスワード照合などの認証に関するロジックは、Entityで実装し、UseCaseから利用する

| 属性           | 型         | 説明                                                                                     |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | uint64    | ユーザーを一意に識別するID                                                                         |
| Email        | string    | サービス内で一意のメールアドレス                                                                       |
| PasswordHash | string    | bcryptでハッシュ化したパスワード<br>Entityの外に平文パスワードを持ち出さない                                         |
| Name         | string    | 表示名                                                                                    |
| TokenVersion | int       | ユーザーが持つAccessTokenを無効と判定するためのバージョン番号<br>バージョン番号を更新することで、それ以前に発行したAccessTokenを一括で無効化できる |
| CreatedAt    | time.Time | 作成日時                                                                                   |
| UpdatedAt    | time.Time | 更新日時                                                                                   |

## Refresh Token

| 属性                | 型          | 説明                                           |
|-------------------|------------|----------------------------------------------|
| ID                | uint64     | リフレッシュトークンを一意に識別するID                         |
| UserID            | uint64     | トークンを所有するユーザーのID                             |
| TokenHash         | string     | ハッシュ化したリフレッシュトークン<br>平文トークンは保持しない            |
| FamilyID          | string     | 同一ログインセッションを識別するID<br>ローテーション後も同じ値を引き継ぐ      |
| UsedAt            | *time.Time | リフレッシュトークンが使用された日時<br>未使用の場合はnil             |
| ReplacedByTokenID | *uint64    | ローテーション後に発行された新しいリフレッシュトークンのID<br>未使用の場合はnil |
| RevokedAt         | *time.Time | 強制ログアウトなどでリフレッシュトークンを失効した日時<br>未失効の場合はnil    |
| ExpiresAt         | time.Time  | リフレッシュトークンの有効期限                              |

| 属性        | 型         | 説明   |
|-----------|-----------|------|
| CreatedAt | time.Time | 作成日時 |

## ルール

| 業務ルール    | 内容                                                |
|----------|---------------------------------------------------|
| ローテーション  | RefreshToken使用時は新しいRefreshTokenを発行し、旧トークンを使用済みとする |
| Reuse検知  | UsedAt設定済みのトークンが再利用された場合は不正利用（Reuse）と判断する         |
| Family失効 | Reuse検知時は同じFamilyIDを持つ有効なRefreshTokenをすべて失効する     |
| 保存       | DBにはハッシュ化したトークンのみ保存し、平文トークンは保持しない                 |
| 有効期限     | ExpiresAtを過ぎたトークンは認証に利用できない                       |